

《嵌入式系统技术》上机实验安排

一、核心板使用说明

- 1、若 jlink 带供电则不需要再接额外电源，否则需要外接电源（5V 直流电源或者直接用 USB 线进行供电），打开开关，电源指示灯 LED0 亮。
- 2、插上 Jlink 的排线，将 jlink 连接到电脑，用 Keil 编译程序，编译成功后点击下载即可将程序下载到单片机。（若 keil 已经设置下载完成自动复位则程序会自动运行，否则需要按一下核心板上的 RST 键复位单片机，程序才会运行）。

说明：AD Switch 和 LED Switch 是 AD 采集功能和 LED 的使能开关，拨到 ON 端才能正常使用 AD 和 LED 功能。SW1 和 SW2 是 USB/串口选择，使用串口时需要将两个开关拨到 UART 一侧才能正常使用串口。

二、具体实验内容

实验 1 熟悉开发环境，编写程序并进行下载和仿真

- 1、熟悉 KEIL 集成开发环境，掌握安装、配置和新建 STM32 工程项目。
- 2、编写简单的 LED 控制程序，编译后下载到开发板进行验证。
- 3、掌握软硬件仿真方法并对程序进行调试。

实验 2 按键实验

- 1、了解 GPIO 的几种工作模式。
- 2、通过检测 PA0 对按键状态进行判断。
- 3、通过外部中断对按键状态进行检测。

实验 3 A/D 实验

- 1、通过 PA1 对板载光敏电阻的电压进行采集。
- 2、将采集到的电压数字量输出到板载 LED 进行显示。

实验 4 串口实验

- 1、配置串口（波特率，数据格式）。
- 2、将数据通过串口软件发送到单片机，单片机接收到后发送回串口软件显示。

实验 5 交通灯实验

- 1、配置定时器。
- 2、了解定时器中断的使用方法。
- 3、通过使用定时器模拟交通信号灯运行系统。

实验 6 液晶显示实验

- 1、了解 12864 液晶使用方法。
- 2、了解串行通讯时序。
- 3、在液晶显示器特定位置显示字符。

实验 7 数码管与矩阵键盘实验

- 1、了解 CH451 芯片使用方法。
- 2、使用 CH451 芯片点亮数码管。
- 3、使用 CH451 进行按键检测。
- 4、在数码管的对应位数显示对应行数的按键值。

实验 8 独立按键实验

（本实验与核心板板载按键实验原理一致）

实验 9 拨码开关实验

- 1、了解拨码开关原理。
- 2、通过使用 8 位 IO 检测拨码开关状态。
- 3、将检测到的状态值通过 LED、串口或液晶等方式进行显示。

实验 10 继电器实验

- 1、了解继电器工作原理。
- 2、控制继电器进行常开和常闭接点的导通与断开。

实验 11 温湿度传感器 DHT11 实验

- 1、了解 DHT11 温湿度传感器。
- 2、了解 DHT11 通讯时序。
- 3、将读取到的温湿度值传输到串口进行显示。

实验 12 热敏电阻 AD 采集实验

（本实验与核心板光敏电阻 A/D 采集实验原理一致）

实验 13 温度传感器 DS18B20 实验

- 1、了解温度传感器 DS18B20.
- 2、了解 DS18B20 通讯时序。
- 3、读取 DS18B20 检测到的温度值，传输到串口进行显示。

实验 14 DA 实验

- 1、了解 TLC5615 DA 转换芯片。
- 2、通过控制 TLC5615 输出模拟量，并调节 LED 亮度。

实验 15 RS232 通讯实验

- 1、了解 RS232 通讯原理。
- 2、使用 RS232 接口与计算机进行通讯。

实验 16 RS485 通讯实验

- 1、了解 RS485 通讯原理。
- 2、使用 RS485 接口与计算机进行通讯。

实验 17 红外通讯实验

- 1、了解红外通讯原理。
- 2、通过红外接收端采集发送端信号。

实验 18 步进电机实验

- 1、了解步进电机控制原理。
- 2、控制步进电机。

实验 19 直流电机实验

- 1、了解 PWM 调速原理。
- 2、通过 PWM 控制直流电机转速。

实验 20 舵机实验

- 1、了解舵机工作原理。
- 2、控制舵机工作。

实验 21 RTOS 实验

- 1、了解类如 $\mu\text{c/os-II}$ 、FreeRTOS 等实时操作系统的工作原理。
- 2、移植操作系统。